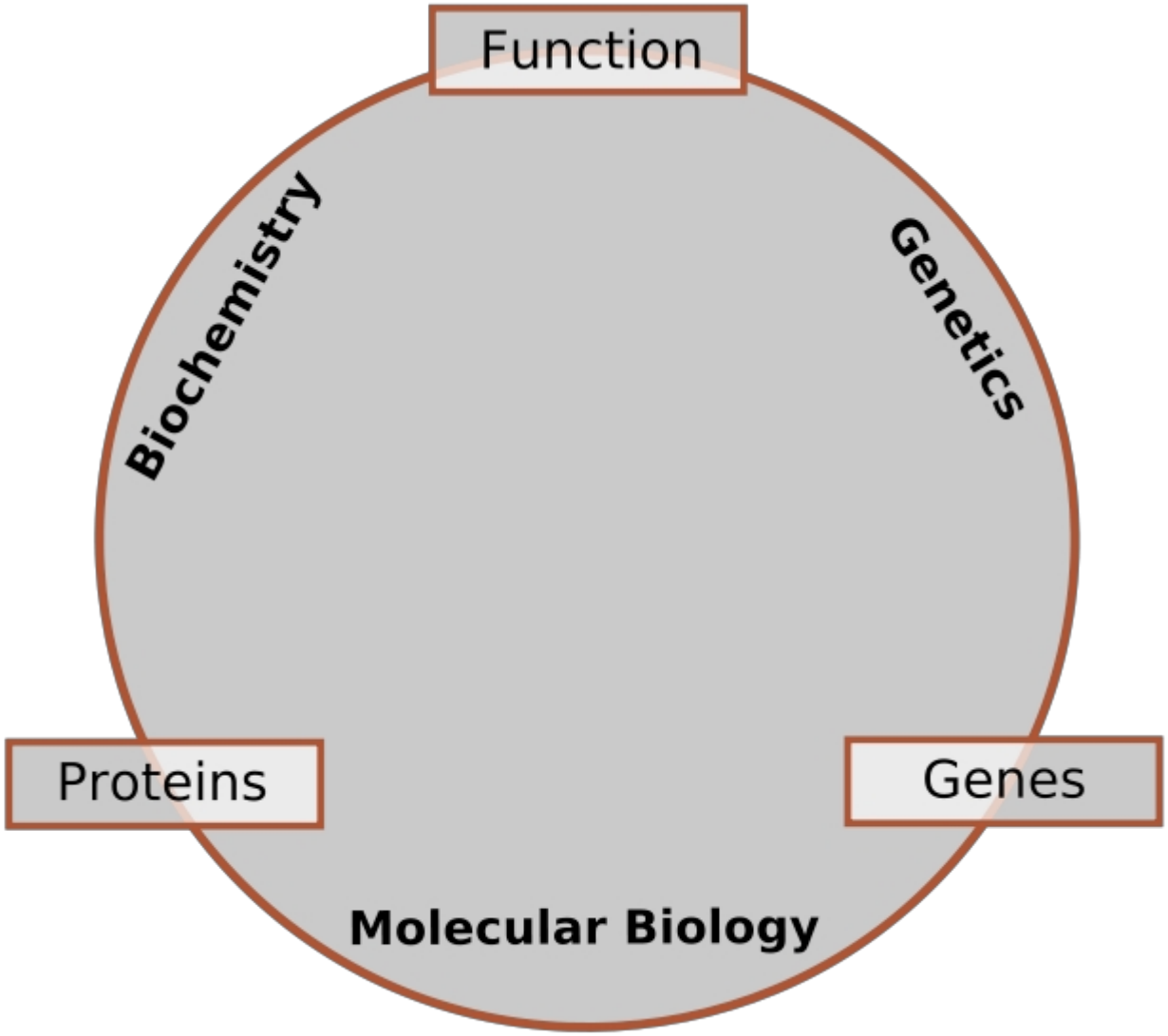
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Modern Biyoloji

1850 -


Function
Biochemistry
Genetics
Proteins
Genes
Molecular Biology

Önce

19. yüzyılda Darwin varyasyon, varoluş mücadelesi ve doğal seçilim üzerine varsayımlarda bulunmuştur.

Modern Biyolojinin 19. yüzyılda ortaya çıkışının anahtarı, ışık mikroskobunun geliştirilmesi ve rafine edilmesiydi.

Elbette hücre teorisi ve fizyolojisi, doğrudan hücreler bölündüğünde ne olduğu sorusuna yol açtı.

Bölünen hücreler daha büyük bir organizmanın hayatta kalmasına ve evrimine nasıl katkıda

bulunur?

Mendel (1822-1884)

Genetik, bilimsel olarak ilk kez 1860'larda Gregor Mendel (Avusturyalı bir keşiş) tarafından incelenmiştir.

Mendel 1856'dan 1863'e kadar 29.000 bezelye bitkisi yetiştirdi ve inceledi.

Deneyleri için bezelye bitkisini seçti ve ön testlerde çalışma için 7 çift özellik belirledi. (Biçim, Renk, Uzunluk, vb.)

Mendel, farklı bezelye bitkisi çeşitlerinin çaprazlanmasıyla üretilen melezleri dikkatle

inceledi. Detaylara çok dikkat eden, zahmetli bir araştırmacıydı.

Mendel'in Amacı

Bu süre zarfında Mendel Türlerin Kökeni Üzerine'yi okudu ve şu yorumu yaptı: "Böylesine geniş kapsamlı bir çalışmaya girişmek biraz cesaret gerektirir; ancak bu, organik formların evrimiyle bağlantılı olarak önemi abartılamayacak bir sorunun çözümüne nihayet ulaşabileceğimiz tek doğru yol gibi görünüyor."

Mendel, büyük çalışmasının daha büyük sorunlarının açıkça farkındaydı ve araştırmasının doğal seçilim ve evrim teorisi üzerinde yaratacağı etkiyi tahmin ediyordu.

Mendel'in Deneyi

Mendel, saf bir bezelye bitkisini diğeriyle çaprazladığında, melezin ana bitkilerden birine tam olarak benzeme eğiliminde olduğunu keşfetti.

Mendel'in gözlemlediği şey, bazı özelliklerin neredeyse hiç değişmeden aktarıldığı, diğerlerinin ise tamamen yok olduğuydu.

Önceki özellikleri ya da nitelikleri baskın, gizli özellikleri ya da nitelikleri ise çekinik olarak adlandırmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=cWt1RFnWNzk

Gícgoí Mc→dcl

Mendel'in Deneyi

Baskın ve çekinik özelliklerin sözlüğü artık yaygındır ve sarı ve yeşil bezelyeleri çaprazlarsak, ilk neslin tüm sarı tohumlara sahip olacağını biliyoruz çünkü bu özellik baskındır.

Y=Sarı (baskın) ve G=Yeşil (çekinik) YY x

gg

Yg Yg Yg Yg1. Nesil (Tamamı Sarı) Yg

x Yg

YY Yg YY gg2. Nesil (3 Sarı, 1 Yeşil)

Biyoloji Matematiği

Mendel, 7 özelliği ve karakteristiği üzerinde deneyler yapmış ve 7 çekinik özelliğin de 1:3 gibi aynı oranda (ama tam değil) yeniden ortaya çıktığını belirlemiştir. Deneylerini birkaç nesil boyunca sürdürmüş ve oranların her zaman aynı kaldığını tespit etmiştir.

Mendel şunu göstermiştir: "Bezelyelerde söz konusu yedi bağımsız ayırt edici karakterin kombinasyonu ile mümkün olan tüm sabit kombinasyonlar aslında tekrarlanan çaprazlama ile elde edilmiştir. Bunların sayısı Kombinasyon Yasaları tarafından ^{27} matematiksel olarak verilmiştir

Mendel muhtemelen matematiği biyolojiye detaylı bir şekilde uygulayan ilk biyologdu. Elbette, bezelye özelliklerinin hangi mekanizma ile aktarıldığı konusunda hiçbir fikri yoktu.

Morgan'ın Kromozomlar Üzerine Araştırması

Morgan'ın Columbia Üniversitesi'ndeki grubu, Drosophila (yaygın meyve sineği) kromozomlarındaki değişiklikleri mikroskop altında gözlemleme ve haritalama tekniğini geliştirdi.

Model organizmalar, genellikle insanlar olmak üzere diğer organizmaların biyolojisini anlamak için incelenen türlerdir. Meyve sinekleri hastalığa neden olan genlerin yaklaşık %70'ini insanlarla paylaşır, bu nedenle bilim insanları meyve sineği genetiğini inceleyerek insan genetiği hakkında bilgi edinebilir.

Hızlı büyür ve çoğalırlar (kısa yaşam döngüsü)

Morgan'ın Kromozomlar Üzerine Araştırması

Bu çalışma, 1915 yılında Mendel Kalıtımının Mekanizması'nın tarihi bir şekilde yayınlanmasına yol açtı.

Morgan'ın araştırması biyologlar arasında Mendel ilkelerini sağlam bir şekilde yerleştirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=huDDaj0PjLU

Ĺkomas H"→ıt Moíga→ı a→ıd rí "it rlics

Darwin Mendel tarafından açıklandı

Mendel kalıtımının deneysel olarak kanıtlanması Darwin'in evrim teorisine önemli bir destek sağlayacaktı.

Genetiğin odak noktası, kalıtımın biyokimyasal temelini anlamaya çalışmak olmuştur.

Bu alan günümüzde moleküler biyoloji olarak bilinmektedir.

Organik Bileşikler

1953 yılında Stanley Miller ve Harold Urey, Chicago Üniversitesi'nde ilkel Dünya'da bulunduğu düşünülen basit inorganik bileşikleri karıştırdıkları bir deney gerçekleştirdiler.

Miller & Urey metan (CH_4), amonyak (NH_3), hidrojen gazı (H_2), su (H_2 0) ve karbon monoksiti (CO) karıştırmış ve yıldırım simülasyonu için karışıma elektrik arkları uygulamıştır.

Bir hafta sonra, karbonun %10-15'inin organik bileşikler olarak bulunduğunu ve çözeltide amino asitlerin oluştuğunu tespit ettiler. Miller ve Urey, proteinlerin bileşenlerinin doğal koşullar altında inorganik bileşiklerden kolayca

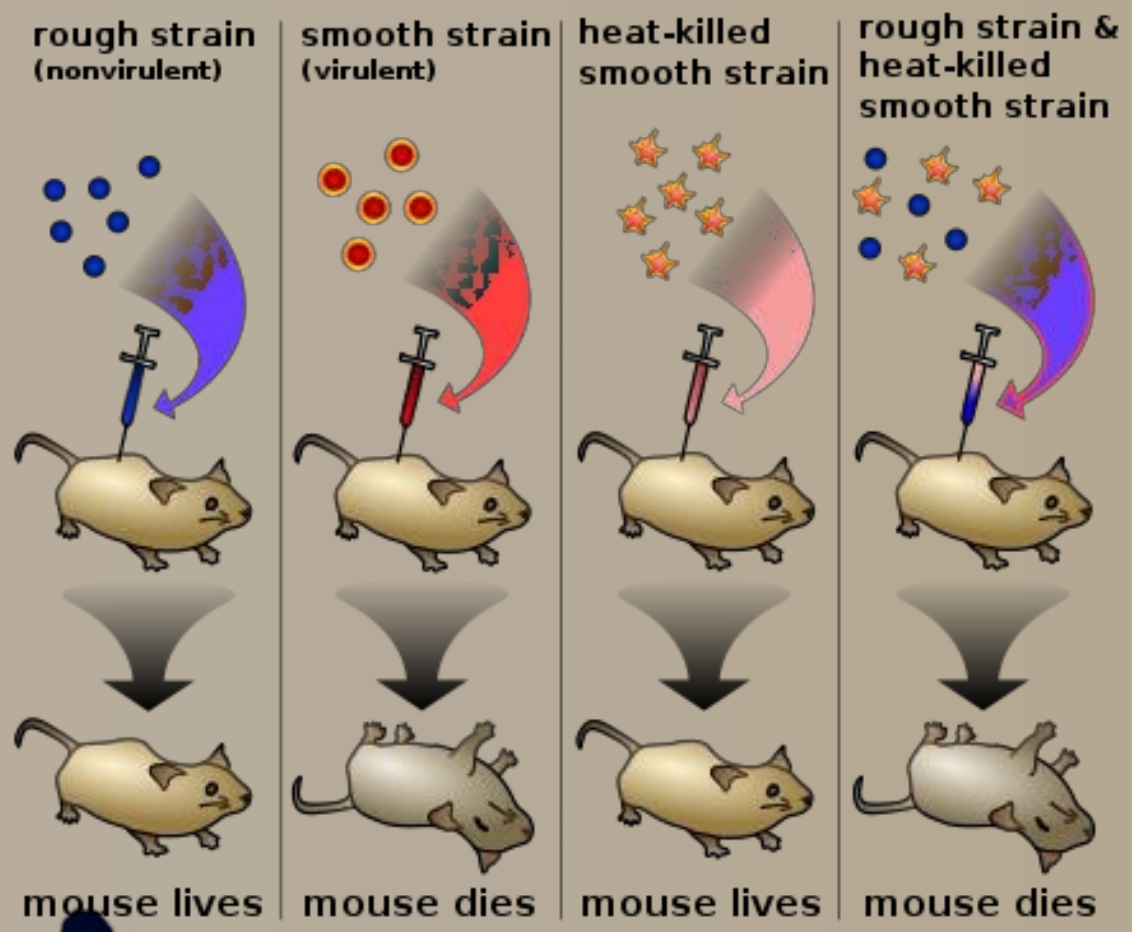
üretilebileceğini açıkça göstermiştir.

Moleküler Biyoloji

Moleküler biyolojide dönüm noktası niteliğinde dört başarı gerçekleşmiştir. Bunlar:

- DNA'nın varlığı
- DNA'nın yapısının aydınlatılması
- DNA'nın hücreler tarafından üretilen proteinlerin yapısını nasıl kontrol ettiğinin anlaşılması
- DNA molekülünün hücre bölünmesi sırasında kendini kopyalama mekanizmasının keşfi;

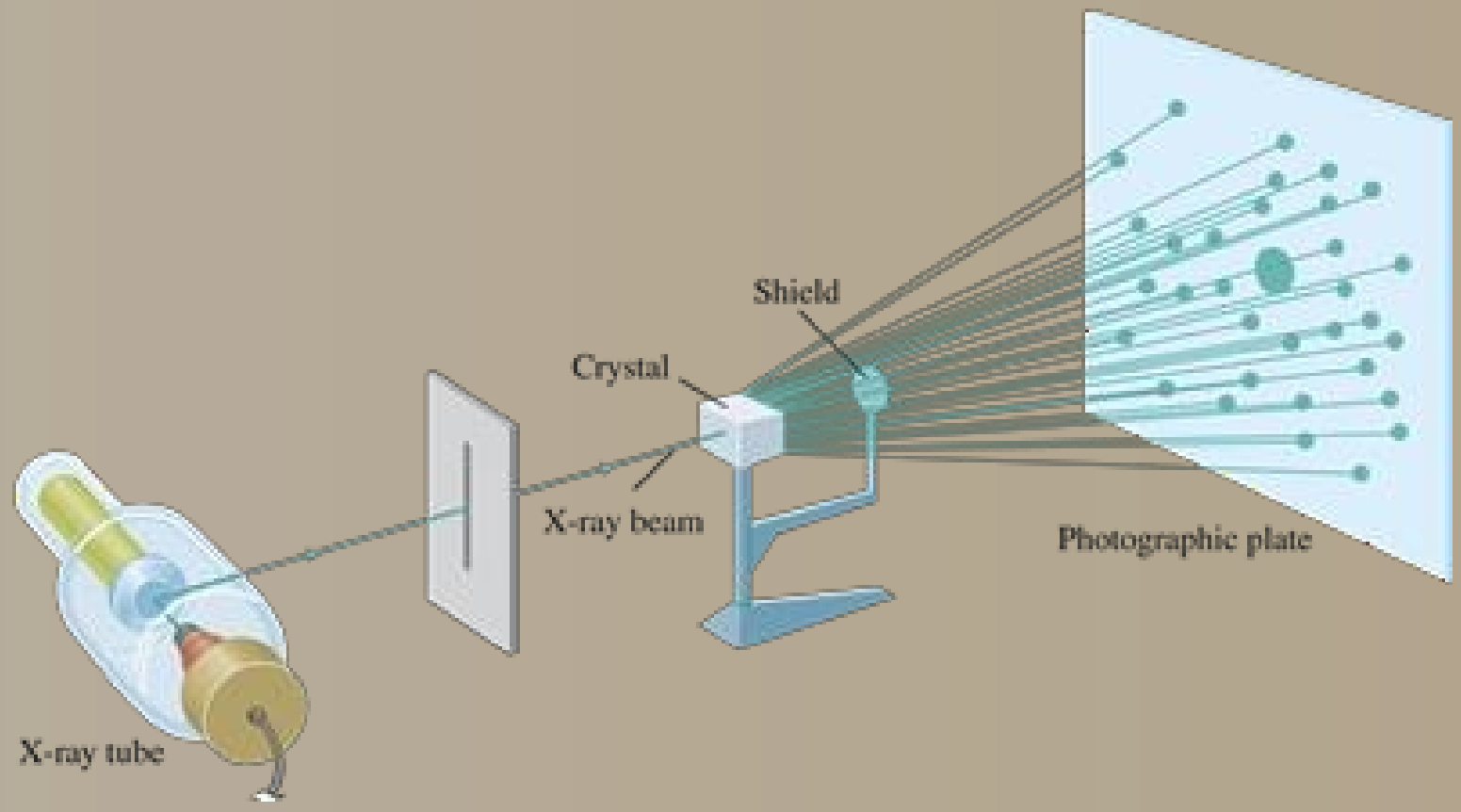
Griffith'in deneyi - 1928



Bakterilerin genetik bilgiyi transformasyon olarak bilinen bir süreçle aktarabileceğini gösteren ilk deney.

Griffith'in bulgularını 1930'ların sonu ve 40'ların başında bu genetik bilgiyi ileten materyal olarak DNA'yı izole eden araştırmalar takip etti.

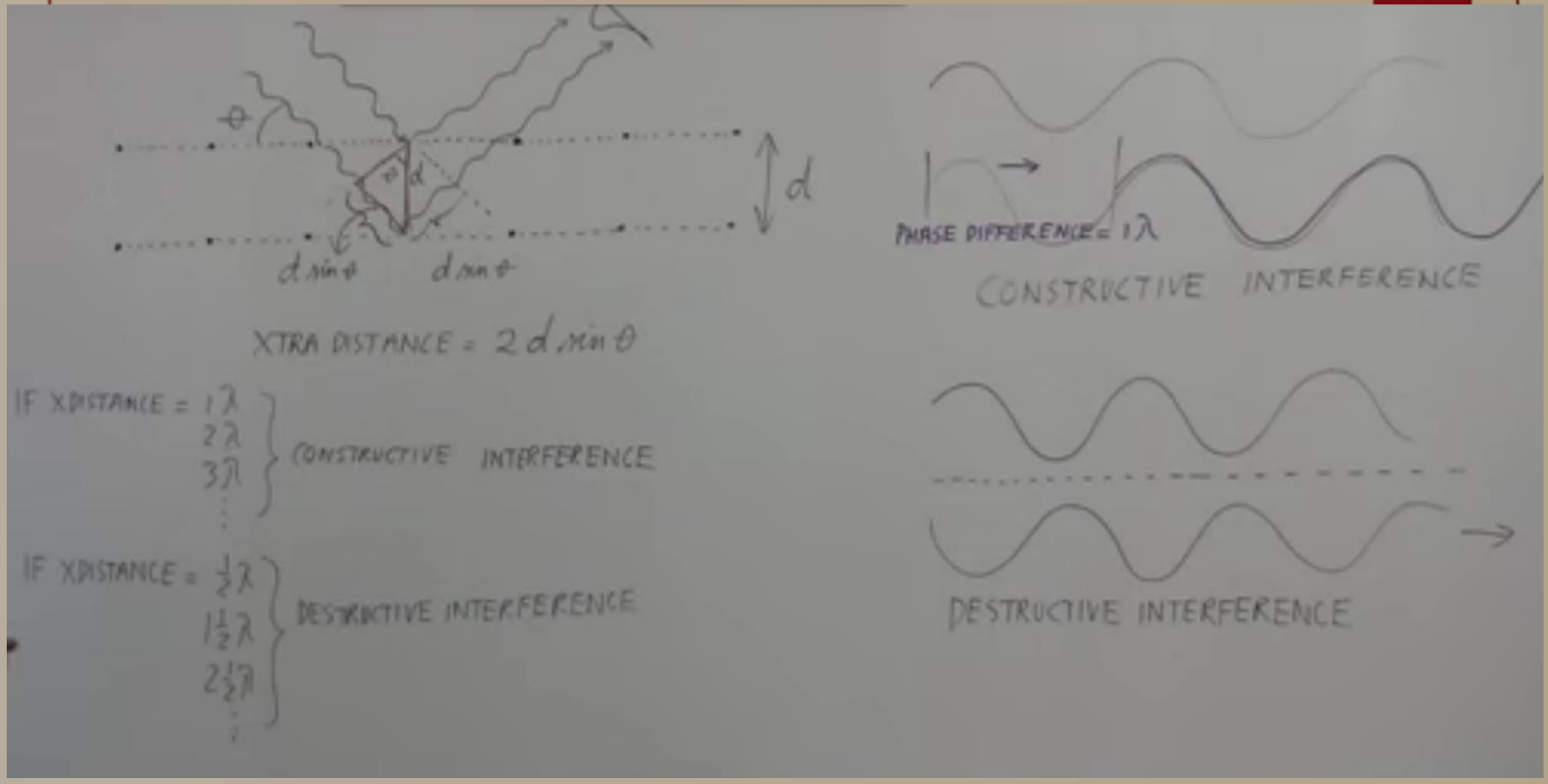
X-Işını Kristalografisi



Bragg (1912) X-ışınlarının kristaller üzerindeki davranışını incelemiştir. Kristallerdeki atomlar, gelen bir X-ışını demetinin birçok belirli yöne doğru

kırılmasına neden olur.

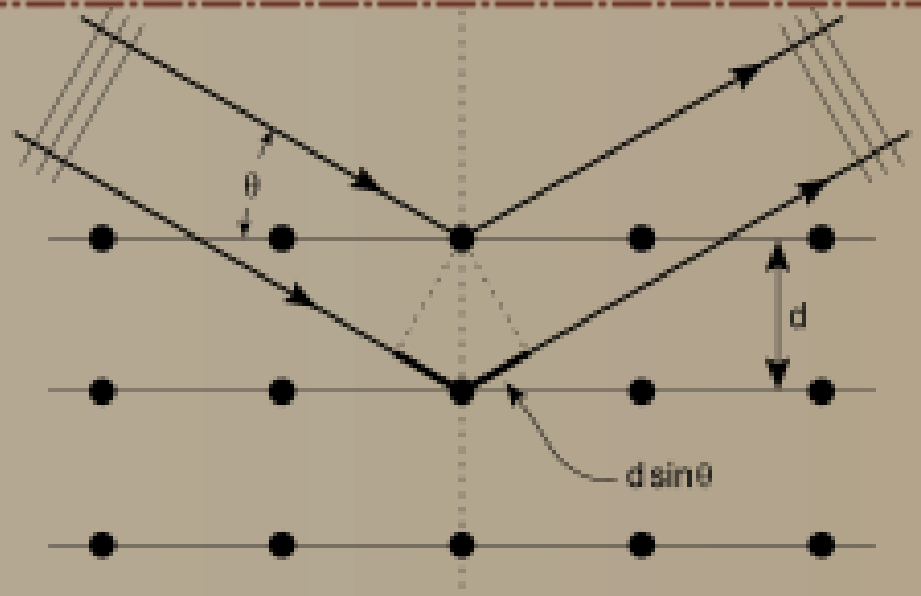
X-Işını Difraksiyonu



- Bragg, bir dizi zekice deneyle, X-ışınlarının dalga boyu ile bir kristaldeki atomlar arasındaki mesafe arasında matematiksel bir ilişki belirledi.
- Yansıma.

Kristal Yapı

Eğer saçıcılar d ayrımı ile simetrik olarak düzenlenirse, bu küresel dalgalar sadece yol uzunluğu farkları 2d sin θ'nın dalga boyu λ'nın bir tam sayı katına eşit olduğu yönlerde senkronize olacaktır (yapıcı olarak eklenecektir).



$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

Burada n bir tamsayı, λ ise X-ışınlarının dalga boyu, d bir kristalin düzlemleri arasındaki mesafe ve θ

kırınım açısıdır.

Çift Sarmal - DNA

Fizikte DNA'nın yapısının ve işleyişinin aydınlatılması için gerekli olan bir gelişme de X-Işını Kristalografisinin icadı olmuştur.

X-RaQ_Kirríactio→_or_KNA

https://www.youtube.com/watch?v=u7RrXAjuNRk

Ĭkc Kisco:cíQ veya tkc Stí "ct "íc veya KNA

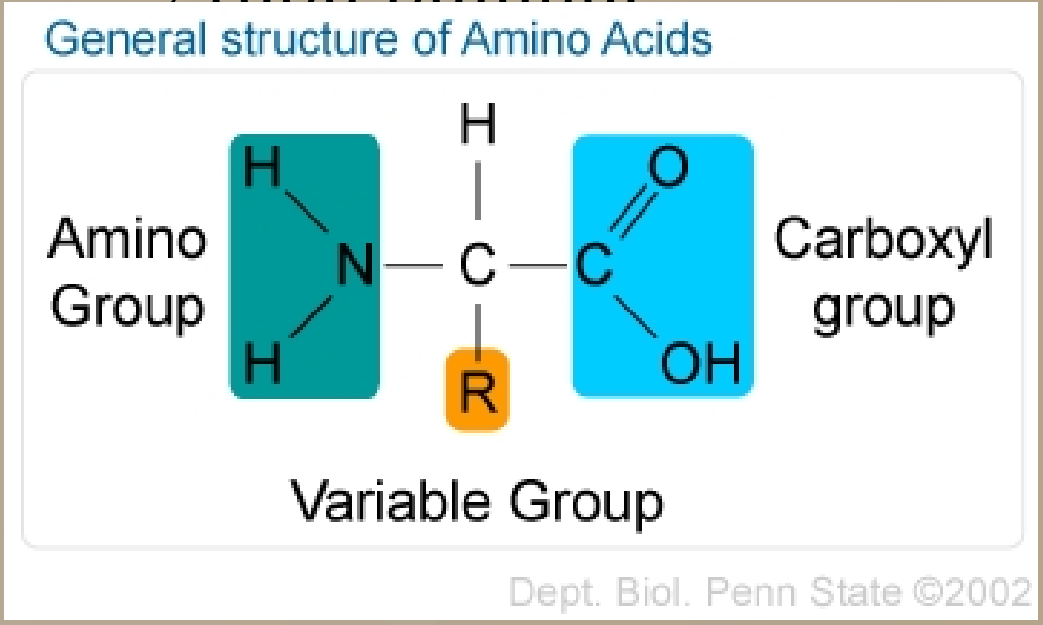
https://www.youtube.com/watch?v=V6bKn34nSbk

Amino Asitler

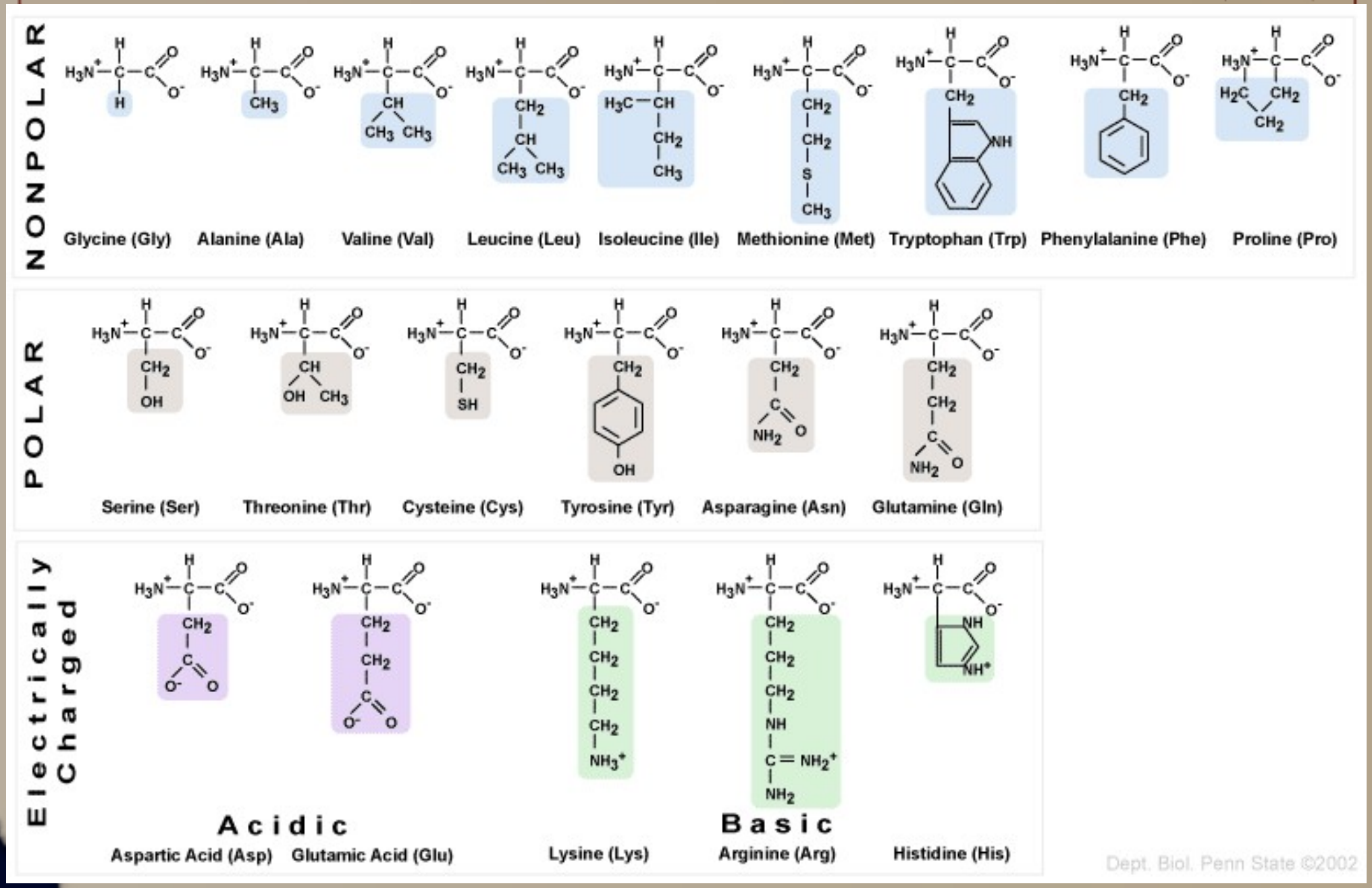
Doğada bulunan 20 çeşit amino asit vardır ve hepsinin hem bir amin ucu (-NH_2) hem de bir asit ucu (- $_{CO2}$ H) vardır.

Ortaya çıkan molekül hala karakteristik amin ve asit uçlarına sahip bir amino asittir.

Tüm amino asitler aynı temel yapıya sahiptir; bir uçta bir asit grubu ve diğer uçta bir amin grubu bulunur.



20 çeşit Amino Asit



Proteinler

Proteinler tüm canlı hücrelerin yapı taşlarıdır. Bir dizi proteinden oluşan çok büyük moleküllerdir.

amino asit adı verilen daha küçük moleküllerdir. Amino asitler uzun zincirler oluşturmak üzere birbirine bağlanır.

Proteini ve işlevselliğini belirleyen amino asitlerin sırasıdır.

Yaşamın biyokimyasında önemli olan tipik proteinler yüzlerce veya binlerce amino asitten oluşur.

Amino asit zincirleri oluşturulduktan sonra, daha karmaşık yapılara katlanabilirler.

Protein Yapısının Dört Seviyesi

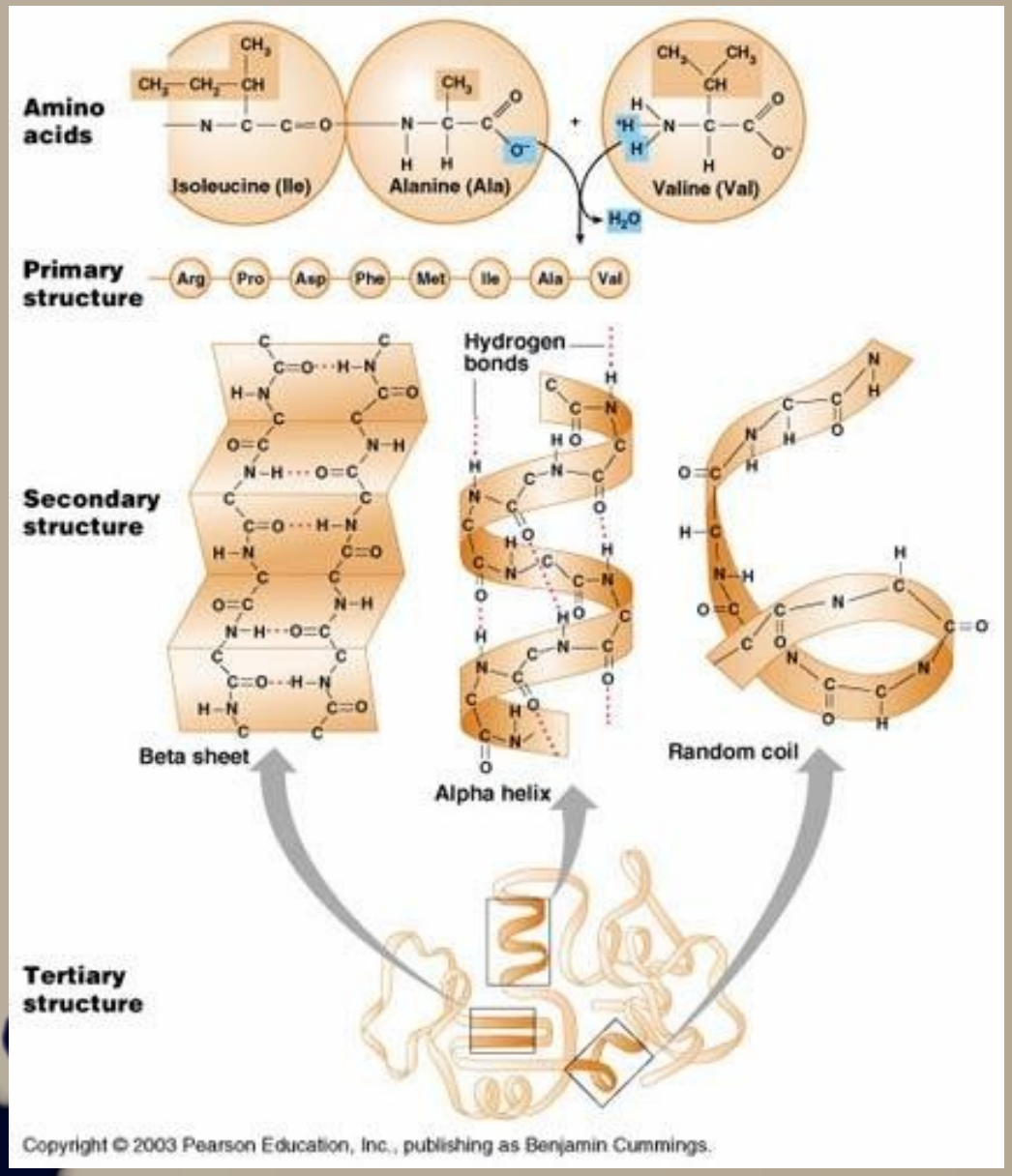
Birincil - katlanmadan önce amino asitlerin tam dizilimi.

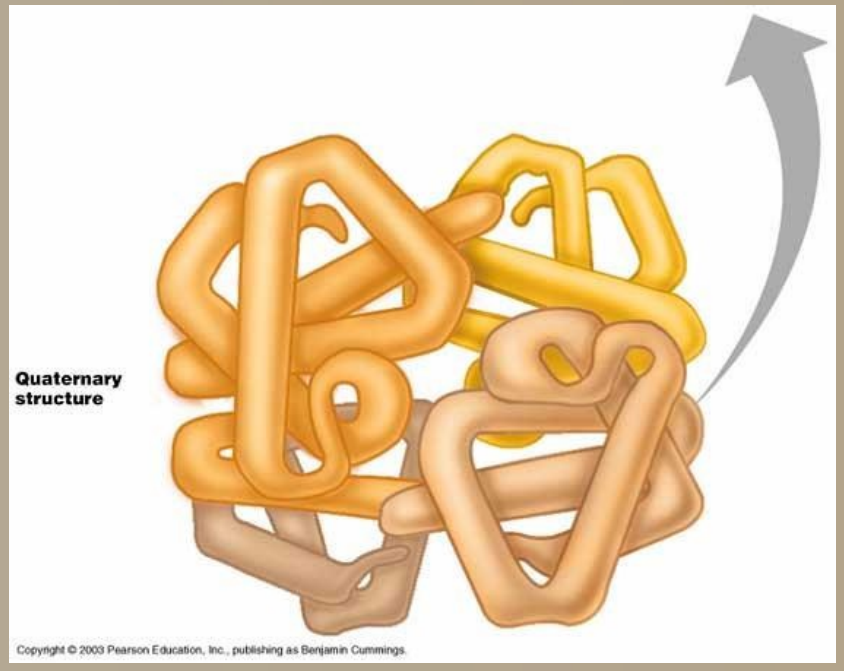
İkincil - basit katlanma basit yapılar oluşturur.

Tersiyer - katlanma karmaşık 3D yapılarla sonuçlanır.

Kuaterner - daha büyük bir yapı halinde organize edilmiş çoklu 3D alt birimler.

Protein Yapıları





Genlerden (DNA) Proteinlere

Genetik kod, DNA'da adenin, sitozin, guanin ve timin olmak üzere dört farklı baz tarafından taşınıyordu.

DNA'nın proteinleri bir araya getirirken tek tek amino asitleri uygun sırayla seçmesini sağlayan, bu bazların üçünden oluşan setlerin sırasıdır.

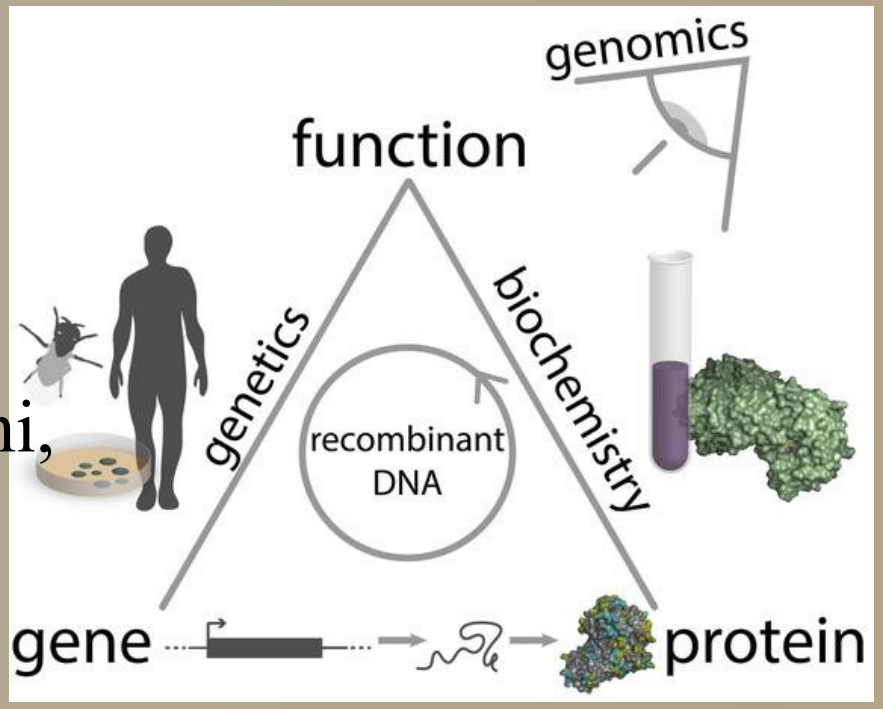
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

Iíom KNA to píotci→ - "K

Merkezi Dogma

Referans - Prof. Lander'in Biyolojisi

Biyokimya, yaşam fonksiyonlarının protein kısmına odaklanır. Organizmadan bağımsız bileşenleri inceler.



Genetik, gen kısmına odaklanır. Genellikle mutantlar kullanılır. Yani, bileşeni olmayan organizmadır.

Moleküler Biyoloji, "merkezi dogma "dan, yani genler->proteinlerden oldukça iyi anlaşılabileceği gibi, bu ikisini bütünleştirir.

Genomik Çalışması

Örneğin, bir meyve sineğinin gözlerine kırmızı rengi neyin verdiğini araştırmakla ilgilenen biri, muhtemelen bu üçünün nasıl çalışacağını bilir:

Bir biyokimyacı meyve sineğinin püresini yapar, göz renginden sorumlu bileşeni izole eder ve karakterize eder.

Bir genetikçi farklı göz renklerine sahip sinekler arar ve her birini karşılaştırır, onları çeşitli kombinasyonlarda üretir, özelliklerin nasıl kalıtıldığını gözlemler. Yani esasen, söz konusu bileşenin (gen/protein) kimyasal doğasından bihaber olunabilir ama yine de özelliğin nasıl aktarıldığı/bir popülasyonu nasıl etkilediği anlaşılabilir.

Bir moleküler biyolog geni izole eder, üzerinde çalışır ve bir sonuca varır. bunlardan elde edilen protein